Capítulo 3

Metodología

Este capítulo describe los procedimientos aplicados sobre el conjunto de datos de microscopía de fuerza electrostática de segundo armónico (EFM-2ω) empleado en este trabajo. La descripción se organiza en torno a los objetivos específicos del proyecto (Sección 1.1), registrando la metodología aplicada en aquellos en que sea necesaria, con el fin de asegurar la claridad y reproducibilidad del trabajo. Estos objetivos son: el procesamiento digital de los datos de microscopía para reducir el ruido y aumentar el contraste de la red de nanotubos respecto a la matriz polimérica, la extracción de descriptores morfológicos físicamente interpretables a partir de las matrices procesadas y los procedimientos de ML enfocados en la relación SE-descriptores.

La Figura 3.1 resume la metodología en seis etapas. Cada operación recibe una o varias matrices y entrega una nueva; sus nombres se indican en la figura y se definen en la Tabla 3.1. El propósito de cada etapa es el siguiente:

1. **Adquisición.** De cada medición se extraen el canal eléctrico E_0 y el canal topográfico H_0.
2. **Preprocesamiento.** Corrige, uno a uno, los defectos del canal eléctrico que impedirían separar la red del fondo:
   - la *normalización robusta* lleva ambos canales a una escala común, que no se ve afectada por los valores extremos del ruido, para poder compararlos ($\tilde{E}$, $\tilde{H}$);
   - la *corrección de crosstalk* retira del canal eléctrico las huellas de la topografía, como bordes de rayones y partículas, que de otro modo se confundirían con la red (E_{CT});
   - el *filtro de sal y pimienta* reemplaza los píxeles aislados con valores extremos, que producirían detecciones puntuales falsas (E_{SP});
   - la *corrección de fondo por línea* iguala el nivel de fondo de las líneas de barrido, que difiere entre líneas y genera bandas horizontales (E_{BG});

- el *filtro de líneas horizontales* elimina los tramos de línea que, tras la corrección anterior, quedan desplazados respecto de sus vecinos (E_{FL});
- la *normalización* P_1–P_{99} lleva cada medición al intervalo $[0, 1]$, de modo que los umbrales de la segmentación tengan el mismo significado en todas las mediciones (E_{seg}).

3. **Extracción de máscara.** Clasifica cada píxel como red o como fondo. Como los CNTs se encuentran a distintas profundidades, la intensidad de su señal varía; por ello se combinan tres binarizaciones de distinta escala espacial que se compensan entre sí: la local capta el detalle de la red, y la regional y la global descartan el fondo que la local confunde con red. Si la combinación resulta demasiado restrictiva, se emplea la binarización local como respaldo. El resultado es la máscara final M_{F}.

4. **Matrices para la extracción de descriptores.** El cierre morfológico repara las discontinuidades que la segmentación introduce en la red (M_{C}), y la esqueletización la reduce a su eje central, sobre el que se miden longitudes y trayectorias (S).

5. **Extracción de descriptores.** Sobre M_{F}, M_{C} y S se calculan 13 descriptores por medición, que forman la matriz de descriptores X, de 81×13.

6. **Análisis de resultados.** La matriz X se relaciona con la eficacia de apantallamiento (SE) mediante un análisis exploratorio y modelos interpretables.

Las etapas 1 a 4 se describen en la Sección 3.1, la etapa 5 en la Sección 3.2 y la etapa 6 en la Sección 3.3.

Los nombres de las matrices siguen una convención: E designa el canal eléctrico; H, la altura topográfica; M, una máscara binaria; S, el esqueleto; y X, la matriz de descriptores. El subíndice 0 indica los datos originales; la tilde, la normalización robusta; el acento circunflejo, un valor estimado mediante un ajuste; y los subíndices en letra recta, la operación que produce la matriz (por ejemplo, CT: corrección de crosstalk; BG: corrección de fondo, del inglés *background*).

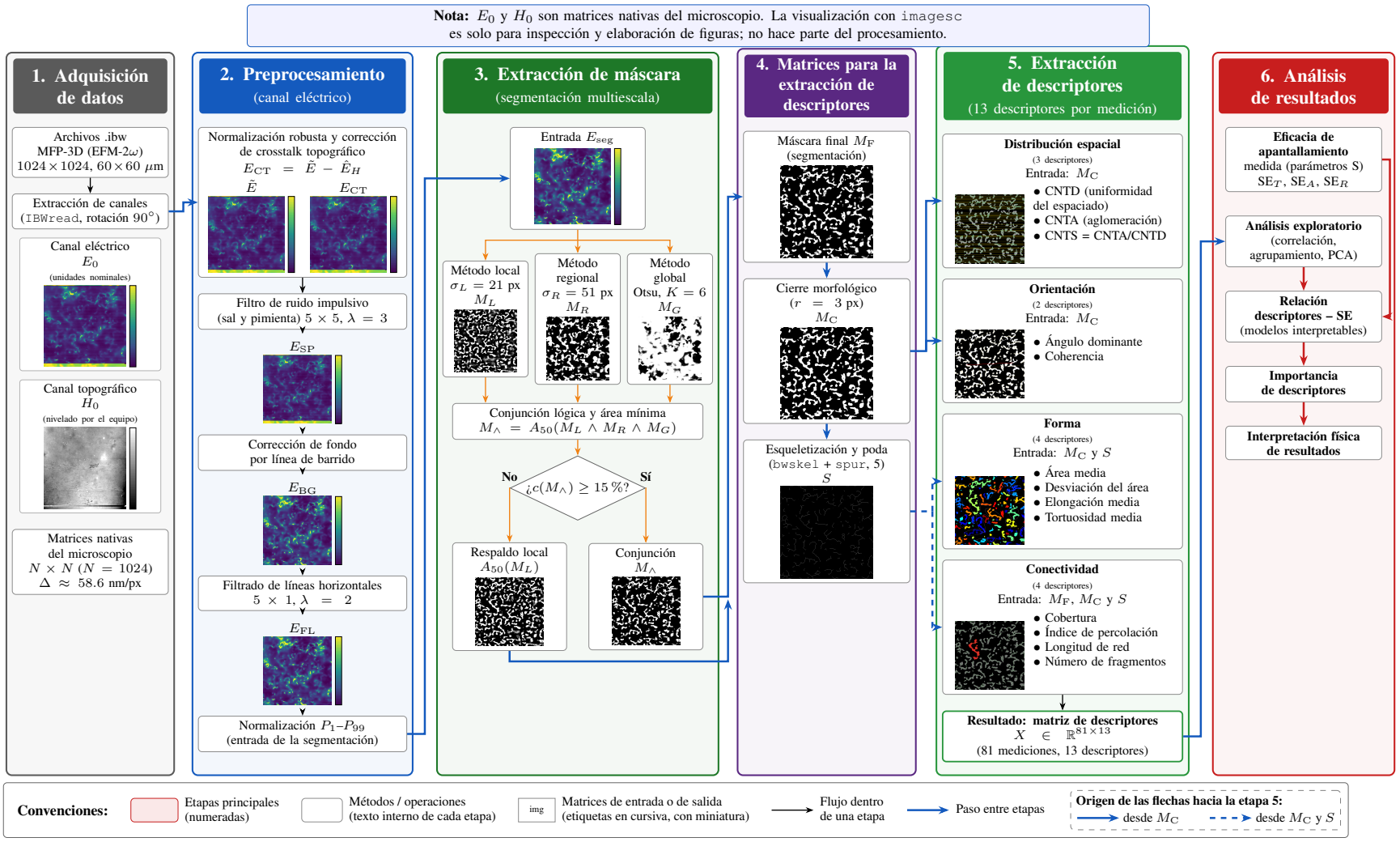


Figura 3.1: Panorama general de la metodología. Las miniaturas corresponden a la medición 2a-6; la escala de color de cada matriz se fija en sus percentiles 1 y 99, y cada miniatura cubre el área de barrido completa, de 60×60 μm.

Tabla 3.1: Nomenclatura de las matrices de la metodología. La columna "Se obtiene de" indica las matrices de entrada de la operación que produce cada una.

Símbolo	Descripción	Se obtiene de	Sección
E_0	Canal eléctrico original (unidades nominales)	Archivo .ibw	3.1
H_0	Canal topográfico original	Archivo .ibw	3.1
$\tilde{E}$, $\tilde{H}$	Canales eléctrico y topográfico normalizados por mediana y MAD	E_0, H_0	3.1.1
$\hat{E}_H$	Componente del canal eléctrico estimada a partir de la topografía	$\tilde{E}$, $\tilde{H}$	3.1.1
E_{CT}	Canal eléctrico corregido de crosstalk	$\tilde{E}$, $\hat{E}_H$	3.1.1
E_{SP}	Canal eléctrico filtrado de ruido impulsivo	E_{CT}	3.1.2
E_{BG}	Canal eléctrico corregido de fondo por línea de barrido	E_{SP}	3.1.3
E_{FL}	Canal eléctrico filtrado de líneas horizontales	E_{BG}	3.1.4
E_{seg}	Canal eléctrico normalizado entre P_1 y P_{99}, en $[0, 1]$	E_{FL}	3.1.5
M_L, M_R, M_G	Máscaras de las binarizaciones local, regional y global	E_{seg}	3.1.6
$M_\wedge$	Conjunción de M_L, M_R y M_G, con área mínima por componente	M_L, M_R, M_G	3.1.6
M_{F}	Máscara final: $M_\wedge$ o, si se activa el respaldo, la máscara local con área mínima	$M_\wedge$, M_L	3.1.6
M_{C}	Máscara morfológica, tras el cierre morfológico	M_{F}	3.1.7
S	Esqueleto podado de la red	M_{C}	3.1.7
X	Matriz de descriptores, de 81×13	M_{F}, M_{C}, S	3.2

3.1. Procesamiento Digital de Imágenes

Las mediciones de microscopía se obtienen en formato .ibw (Igor Binary Wave), el formato de salida del microscopio MFP-3D (Asylum Research) con el que fueron adquiridas. Estos archivos contienen múltiples canales de información adquiridos durante el escaneo EFM-2ω; cada canal es una matriz de $N \times N$ valores reales, con $N = 1024$, que cubre un área de barrido de 60×60 μm. Cada elemento de la matriz se denomina píxel, y la resolución espacial es de $\Delta = 60\ \mu\mathrm{m}/1024 \approx 58{,}6$ nm por píxel. En este trabajo se emplean dos canales: el canal eléctrico E_0, que corresponde a la amplitud del segundo armónico de la vibración del cantiléver y es proporcional al gradiente de capacitancia $\partial C/\partial z$ [5], y el canal topográfico H_0, que recoge las mediciones de altura de la superficie de la

muestra.

El conjunto de datos está formado por 81 mediciones: nueve condiciones de fabricación, resultado de combinar tres voltajes (5, 10 y 15 V) y tres frecuencias (10 Hz, 1 kHz y 100 kHz) [4], con tres réplicas por condición y tres posiciones de medición por réplica. Cada medición se identifica con un código de la forma `Vf-n`: `V` indica el voltaje (0, 1 y 2 para 5, 10 y 15 V, respectivamente), `f` la frecuencia (a, b y c para 10 Hz, 1 kHz y 100 kHz, respectivamente) y $n \in \{1, \ldots, 9\}$ la medición, de modo que las mediciones 1–3, 4–6 y 7–9 corresponden a la primera, segunda y tercera réplica, respectivamente. El conjunto de las nueve mediciones de una condición de fabricación se denomina *set*; por ejemplo, el set 2b corresponde a 15 V y 1 kHz.

Ambos canales se extraen del archivo .ibw en MATLAB con la función `IBWread`, que emplea las funciones auxiliares `readIBWheaders` y `readIBWbinheader` para leer los encabezados del archivo [ref. pendiente]. Cada matriz extraída se rota $90°$ (`rot90`), de modo que su orientación coincida con la que presenta el software del microscopio, en la que cada fila de la matriz corresponde a una línea de barrido. Cada matriz contiene valores reales y no una imagen digital en sentido estricto, cuyos valores estarían cuantizados en niveles de gris; sin embargo, al estar organizada como una función bidimensional discreta de la posición, admite las operaciones de procesamiento digital de imágenes [6], cuya terminología se adopta en este capítulo. Las filas se indexan con i (eje y), las columnas con j (eje x, a lo largo de la línea de barrido), y los parámetros espaciales se expresan en píxeles (1 px $= \Delta \approx 58{,}6$ nm). El valor de una matriz genérica Y en el píxel de la fila i y la columna j, con $i, j \in \{1, \ldots, N\}$, se denota $Y(i, j)$. El canal topográfico se guarda nivelado por defecto por el software de adquisición del microscopio, mediante un nivelado de primer orden por línea de barrido: a los valores de altura de cada fila i se ajusta por mínimos cuadrados una recta en función de la columna, $\hat{a}_i + \hat{b}_i\, j$, que se resta de la fila. De este modo, si $h(i, j)$ denota la altura registrada antes de la nivelación, el canal guardado es $H_0(i, j) = h(i, j) - (\hat{a}_i + \hat{b}_i\, j)$. La nivelación elimina el desnivel ($\hat{a}_i$) y la inclinación ($\hat{b}_i$) de cada línea respecto a las demás, pero no las variaciones de orden superior a lo largo de la línea. El canal eléctrico, en cambio, se guarda sin nivelar. La sensibilidad de la detección del segundo armónico no se calibró durante la adquisición, por lo que el canal eléctrico se expresa en unidades nominales: es proporcional al valor real con un factor desconocido, constante dentro de cada medición pero no necesariamente entre sesiones de medición.

La visualización de los canales topográfico y eléctrico se hace con el propósito de inspeccionar cada etapa del procesamiento y construir las figuras de este documento; es un proceso paralelo al procesamiento y no interviene en ningún cálculo. Para esto se usa la función `imagesc` de MATLAB con ejes de igual escala (`axis image`), de modo que cada píxel se dibuja como un cuadrado de Δ de lado. Cada píxel se representa con un color del mapa de color *viridis* (256 colores), asignado según su valor. La asignación es lineal entre dos límites: para las matrices de valores continuos,

sus percentiles 1 y 99, de modo que los valores fuera de ese rango toman el color del extremo correspondiente; para las máscaras binarias, los valores 0 y 1. Salvo que se indique lo contrario en la figura, los límites se calculan por separado para cada matriz, por lo que los colores de dos figuras distintas no son comparables entre sí.

A lo largo del procesamiento se emplean dos estadísticos de orden, la mediana y el percentil, sobre un conjunto de valores x, por ejemplo todos los píxeles de una matriz o todos los de una fila. La mediana, $\mathrm{med}(x)$, es el valor central del conjunto ordenado, o el promedio de los dos valores centrales si el número de valores es par. El percentil q, $P_q(x)$, es el valor por debajo del cual se encuentra el $q\,\%$ de los valores; se calcula con la función `prctile` de MATLAB, que interpola linealmente entre los valores ordenados.

Las secciones siguientes describen las operaciones de la Figura 3.1 en el mismo orden en que se aplican: las del preprocesamiento (Secciones 3.1.1 a 3.1.5), la extracción de máscara (Sección 3.1.6) y la construcción de las matrices para la extracción de descriptores (Sección 3.1.7).

3.1.1. Corrección de Crosstalk Topográfico

Como primera etapa se elimina el crosstalk topográfico [8], es decir, la aparición en el canal eléctrico de rasgos de la topografía de la superficie, como bordes de rayones y partículas. El propósito de la corrección es reconocer la contribución de la matriz topográfica dentro de la matriz eléctrica y retirarla.

Ambos canales se normalizan primero de forma robusta, restando su mediana y dividiendo por su desviación absoluta mediana (MAD):

$$\tilde{E}(i,j) = \frac{E_0(i,j) - \mathrm{med}(E_0)}{\mathrm{MAD}(E_0)}, \qquad \tilde{H}(i,j) = \frac{H_0(i,j) - \mathrm{med}(H_0)}{\mathrm{MAD}(H_0)}, \tag{3.1}$$
$$\mathrm{MAD}(x) = \mathrm{med}\left(|x - \mathrm{med}(x)|\right)$$

donde $\tilde{E}$ y $\tilde{H}$ son los canales eléctrico y topográfico normalizados (la tilde indica normalización), adimensionales y comparables entre sí, y la mediana y la MAD de cada canal se calculan sobre todos los píxeles de la matriz. Se emplean la mediana y la MAD en lugar de la media y la desviación estándar porque no se ven afectadas por valores extremos derivados del ruido.

A partir de los canales eléctrico y topográfico normalizados, se construye un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la contribución de la topografía sobre la señal eléctrica. Se considera que dicha contribución puede describirse mediante una combinación lineal de tres variables: la altura topográfica local y sus variaciones espaciales en las direcciones horizontal y vertical. El modelo se expresa como:

$$\tilde{E}(i,j) = \beta_0 + \beta_1 \tilde{H}(i,j) + \beta_2 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) + \beta_3 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) + \varepsilon(i,j) \tag{3.2}$$

donde $\tilde{E}(i,j)$ y $\tilde{H}(i,j)$ representan los valores normalizados de los canales eléctrico y topográfico en el píxel (i,j), respectivamente. Los parámetros $\beta_0, \ldots, \beta_3$ son los coeficientes desconocidos del modelo, mientras que $\varepsilon(i,j)$ corresponde al residuo, es decir, a la parte de la señal eléctrica que no es explicada por las variables topográficas consideradas. Las variaciones espaciales de la topografía se calculan mediante diferencias finitas centrales, utilizando la función `gradient` de MATLAB:

$$\frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) = \frac{\tilde{H}(i,j+1) - \tilde{H}(i,j-1)}{2}, \qquad \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) = \frac{\tilde{H}(i+1,j) - \tilde{H}(i-1,j)}{2} \tag{3.3}$$

Estas derivadas se expresan por píxel. En los bordes de la matriz se utilizan diferencias de un solo lado, por ejemplo $\tilde{H}(i,2) - \tilde{H}(i,1)$ en la primera columna.

Para estimar los coeficientes del modelo, se consideran simultáneamente todos los píxeles de cada medición. Dado que las matrices tienen dimensiones de $N \times N$, cada píxel proporciona una observación que relaciona el valor eléctrico con la topografía y sus dos gradientes espaciales. De esta manera, se dispone de $N^2 = 1\,048\,576$ observaciones para estimar cuatro coeficientes, cuyos valores son comunes a toda la medición. Los coeficientes se determinan mediante el método de mínimos cuadrados, que busca los valores de $\beta_0, \ldots, \beta_3$ que minimizan la suma de los residuos al cuadrado:

$$(\hat{\beta}_0, \ldots, \hat{\beta}_3) = \arg \min_{\beta_0,\ldots,\beta_3} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \varepsilon(i,j)^2 \tag{3.4}$$

El acento circunflejo indica que se trata de un coeficiente estimado a partir de los datos experimentales. Este problema se resuelve mediante el operador $\backslash$ de MATLAB, que plantea los mínimos cuadrados en forma matricial y los resuelve por factorización QR. Como resultado, se obtiene un único conjunto de cuatro coeficientes estimados para cada medición. Una vez determinados estos coeficientes, se sustituyen en el modelo para calcular, en cada píxel, la componente de la señal eléctrica explicada por las variables topográficas:

$$\hat{E}_H(i,j) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \tilde{H}(i,j) + \hat{\beta}_2 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) + \hat{\beta}_3 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) \tag{3.5}$$

Aunque los coeficientes estimados son constantes para toda la medición, los valores de la topografía y sus gradientes cambian entre píxeles. Por tanto, la evaluación de esta expresión produce una matriz $\hat{E}_H$ de las mismas dimensiones que los canales originales, que representa la componente

de la señal eléctrica asociada estadísticamente con la topografía; el subíndice H identifica la variable explicativa. Finalmente, esta componente se resta píxel a píxel del canal eléctrico normalizado:

$$E_{\mathrm{CT}}(i,j) = \tilde{E}(i,j) - \hat{E}_H(i,j) \tag{3.6}$$

La matriz resultante E_{CT} contiene los residuos del modelo de regresión y constituye la entrada para las siguientes operaciones de procesamiento. Esta corrección permite reducir las contribuciones eléctricas asociadas linealmente con la topografía y sus gradientes, aunque no garantiza distinguir completamente entre artefactos instrumentales y variaciones eléctricas físicamente correlacionadas con la morfología superficial.

Por construcción de los mínimos cuadrados, E_{CT} tiene media nula y correlación nula con $\tilde{H}$ y con sus derivadas, por lo que la correlación posterior a la corrección no mide su efectividad. Por esta razón, el efecto de la corrección se examina visualmente, comparando para una misma medición el canal topográfico, el canal eléctrico normalizado $\tilde{E}$ y el canal corregido E_{CT}, con atención a las huellas topográficas, como bordes de rayones y partículas superficiales. La Figura 3.2 muestra esta comparación para la medición 0a-5.

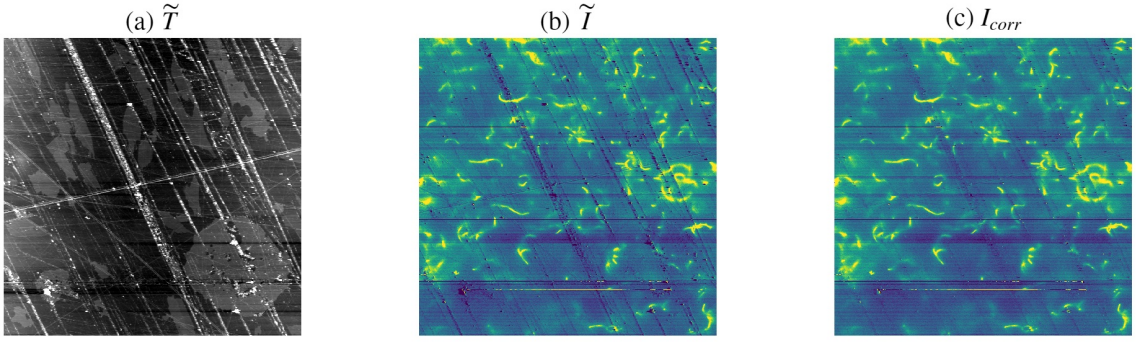


Figura 3.2: Corrección de crosstalk topográfico en la medición 0a-5. (a) Canal topográfico normalizado $\tilde{H}$, en escala de grises. (b) Canal eléctrico normalizado $\tilde{E}$. (c) Canal corregido E_{CT}. Los paneles (b) y (c) comparten los límites de color, fijados en los percentiles 1 y 99 de $\tilde{E}$.

3.1.2. Filtrado de Ruido Impulsivo

Para eliminar el ruido impulsivo se emplea un filtro de mediana bidimensional [6] aplicado de forma selectiva. El filtro se describe para una matriz de entrada genérica Y y una ventana (kernel) de $a \times b$ píxeles (a filas por b columnas, ambos impares); en esta etapa, $a = b = 5$. El procedimiento tiene tres pasos.

Primero, la ventana se centra en cada píxel (i, j) y abarca el conjunto de píxeles

$$W_{a\times b}(i,j) = \left\{(u,v) : |u-i| \leq \tfrac{a-1}{2},\ |v-j| \leq \tfrac{b-1}{2}\right\} \tag{3.7}$$

esto es, el píxel central y los píxeles situados a una distancia de hasta $(a-1)/2$ filas y $(b-1)/2$ columnas de él. El filtro de mediana asigna a cada píxel la mediana de los $a \cdot b$ valores de su ventana:

$$Y_{med}(i,j) = \operatorname{med}\left\{Y(u,v) : (u,v) \in W_{a\times b}(i,j)\right\} \tag{3.8}$$

En los bordes de la matriz, las posiciones de la ventana que quedan fuera se completan con ceros (comportamiento por defecto de la función `medfilt2` de MATLAB). La mediana es insensible a los propios outliers: un valor aislado extremo queda en un extremo del conjunto ordenado y no modifica el valor central, propiedad que la hace adecuada para la eliminación de ruido impulsivo.

Segundo, sobre el residuo $R(i,j) = Y(i,j) - Y_{med}(i,j)$ obtenido entre la matriz previa Y y la posterior al filtro Y_{med} se estima la desviación típica del ruido, $\hat{\sigma}_{SyP}$, mediante un estimador robusto basado en la mediana absoluta, calculado una sola vez con todos los píxeles de la matriz:

$$\hat{\sigma}_{SyP} = \frac{\operatorname{med}(|R|)}{0{,}6745} \tag{3.9}$$

El factor $0{,}6745$ es el percentil 75 de la distribución normal estándar, $\Phi^{-1}(0{,}75)$, donde Φ es su función de distribución acumulada: si el residuo de los píxeles sin outliers sigue una distribución normal de media cero y desviación estándar σ_0, la mitad de los valores de $|R|$ es menor que $0{,}6745\,\sigma_0$, es decir, la mediana de $|R|$ vale $0{,}6745\,\sigma_0$. En consecuencia, el cociente (3.9) estima σ_0 sin verse afectado por los outliers, mientras estos sean menos de la mitad de los píxeles.

Tercero, los píxeles cuyo residuo supera λ veces dicha estimación, con λ un umbral fijado para cada instancia del filtro, se reemplazan por el valor del filtro de mediana; el resto conserva su valor original. El resultado del filtro es

$$Y_{out}(i,j) = \begin{cases} Y_{med}(i,j), & |R(i,j)| > \lambda\,\hat{\sigma}_{SyP} \\ Y(i,j), & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.10}$$

De este modo, a diferencia de un filtro de mediana convencional, solo se modifican los píxeles anómalos y el resto de la matriz conserva su resolución.

En esta etapa el filtro se aplica con $Y = E_{\mathrm{CT}}$, inmediatamente después de la corrección de crosstalk, con ventana 5×5 y umbral $\lambda = 3$, para eliminar outliers tipo sal y pimienta (SyP); el resultado Y_{out} se denota E_{SP}. El mismo filtro se reutiliza más adelante, con otra ventana y otro umbral, para eliminar líneas impulsivas horizontales (Sección 3.1.4). La Figura 3.3 ilustra esta etapa

sobre la medición 0c-2.

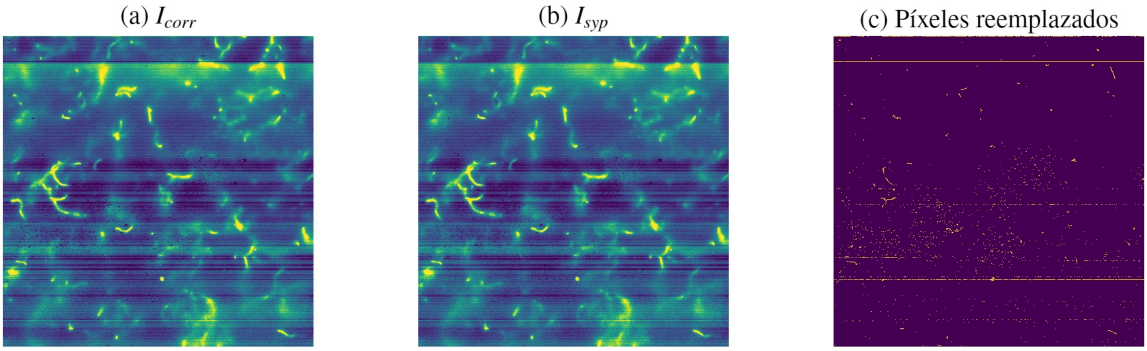


Figura 3.3: Filtrado de ruido impulsivo en la medición 0c-2. (a) Matriz de entrada E_{CT}. (b) Resultado E_{SP}. (c) Píxeles reemplazados por el valor del filtro de mediana. Los paneles (a) y (b) comparten los límites de color.

3.1.3. Corrección de Fondo por Línea de Barrido

Tras la corrección de crosstalk y la limpieza de outliers, se ajusta el nivel de cada fila para eliminar los desplazamientos de nivel entre líneas de barrido derivados del proceso de escaneo [8]. Para cada fila se asume que los píxeles de menor intensidad representan el fondo polimérico, ya que los CNTs aparecen como valores altos del gradiente de capacitancia. Se analiza el vector de intensidad de la fila i de E_{SP}, $\mathbf{f}_i = (E_{\mathrm{SP}}(i,1), \ldots, E_{\mathrm{SP}}(i,N))$, cuyo elemento j se denota $f_i(j)$, y se calcula un índice de variabilidad relativa:

$$\rho_i = \frac{\mathrm{MAD}(\mathbf{f}_i)}{P_{95}(\mathbf{f}_i) - P_5(\mathbf{f}_i)} \tag{3.11}$$

donde $\mathrm{MAD}(\mathbf{f}_i)$ es la desviación absoluta mediana de la fila, definida en (3.1), y $P_{95}(\mathbf{f}_i)$ y $P_5(\mathbf{f}_i)$ son sus percentiles 95 y 5. Este índice define de forma adaptativa el percentil q_i (en porcentaje) de píxeles utilizados para estimar el fondo, acotado entre el 25 % y el 45 %. El nivel de fondo b_i de la fila es la mediana de los píxeles cuyo valor no supera el percentil $P_{q_i}(\mathbf{f}_i)$, y se resta a la fila completa:

$$\begin{aligned} q_i &= \mathrm{mín}\left(45,\ \mathrm{máx}\left(25,\ 40 - 20\,\rho_i\right)\right), \\ b_i &= \mathrm{med}\left\{f_i(j) : f_i(j) \le P_{q_i}(\mathbf{f}_i)\right\}, \\ E_{\mathrm{BG}}(i,j) &= f_i(j) - b_i \end{aligned} \tag{3.12}$$

Como $\rho_i \ge 0$, el percentil nunca supera el 40 %, y la cota inferior solo se alcanzaría con $\rho_i \ge 0{,}75$. Para las distribuciones de intensidad esperables en una fila (fondo con ruido y una

fracción de CNTs de hasta la mitad de la fila), q_i queda aproximadamente entre el 32 % y el 39 %: el fondo de cada fila se estima con aproximadamente el tercio de menor intensidad de sus píxeles. El percentil disminuye en las filas con una fracción alta de CNTs (distribución bimodal), en las que un percentil mayor incluiría píxeles de la red en la estimación del fondo. La Figura 3.4 ilustra esta etapa sobre la medición 2a-1.

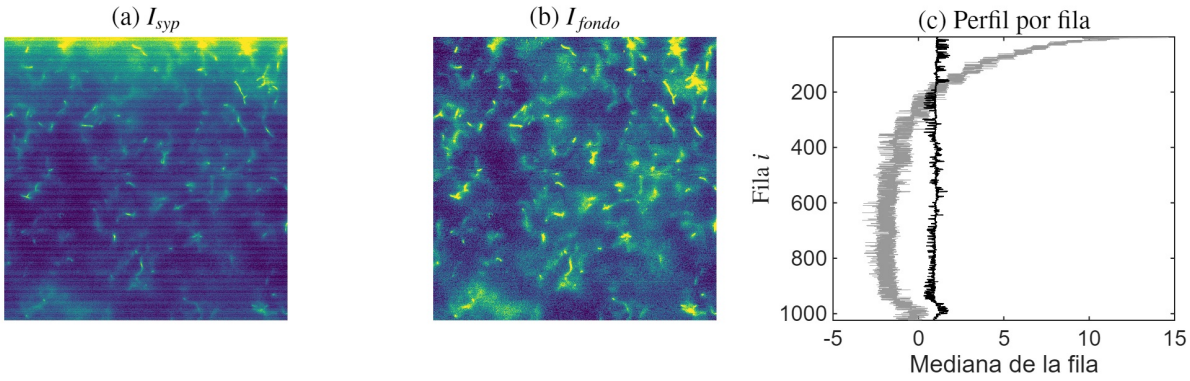


Figura 3.4: Corrección de fondo por línea de barrido en la medición 2a-1. (a) Matriz de entrada E_{SP}. (b) Resultado E_{BG}. (c) Mediana de cada fila antes (gris) y después (negro) de la corrección, en función de la fila i.

3.1.4. Filtrado de Líneas Horizontales

Tras la corrección de fondo pueden permanecer tramos de línea de barrido cuyo nivel difiere del de las líneas vecinas, que se manifiestan como líneas impulsivas horizontales. Para eliminarlos se aplica nuevamente el filtro de la Sección 3.1.2, con $Y = E_{\mathrm{BG}}$, una ventana vertical de 5×1 ($a = 5$ filas por $b = 1$ columna) y umbral $\lambda = 2$; la estimación $\hat{\sigma}_{SyP}$ de (3.9) se recalcula para esta instancia. Con esta ventana, cada píxel se compara únicamente con los dos píxeles superiores y los dos inferiores de su misma columna: un tramo de línea desplazado respecto a sus vecinas produce un residuo grande y se reemplaza, mientras que una ventana horizontal no detectaría este defecto, dado que los vecinos del píxel pertenecerían a la misma línea defectuosa. El resultado Y_{out} se denota E_{FL}. La Figura 3.5 ilustra esta etapa sobre la medición 0c-2.

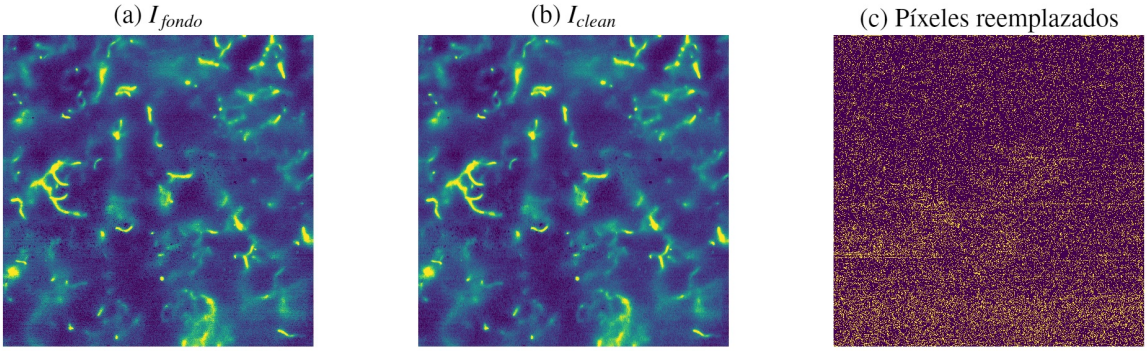


Figura 3.5: Filtrado de líneas horizontales en la medición 0c-2. (a) Matriz de entrada E_{BG}. (b) Resultado E_{FL}. (c) Píxeles reemplazados por el valor del filtro de mediana con ventana vertical de 5×1. Los paneles (a) y (b) comparten los límites de color.

3.1.5. Normalización

Finalmente, se aplica una normalización robusta entre los percentiles 1 y 99 de E_{FL}, $P_1 = P_1(E_{\mathrm{FL}})$ y $P_{99} = P_{99}(E_{\mathrm{FL}})$, calculados sobre todos los píxeles de la matriz, para escalar los datos al intervalo $[0, 1]$ y estandarizar el contraste de cara a la binarización:

$$E_{\mathrm{seg}}(i,j) = \mathrm{máx}\left(0,\ \mathrm{mín}\left(1,\ \frac{E_{\mathrm{FL}}(i,j) - P_1}{P_{99} - P_1}\right)\right) \tag{3.13}$$

El 1 % de valores extremos de cada lado se satura en 0 y en 1, de modo que unos pocos píxeles no dominan la escala de los umbrales de binarización. La matriz resultante se muestra en la Figura 3.6(a).

3.1.6. Segmentación Multiescala y Binarización

Esta etapa separa los píxeles pertenecientes a la red de nanotubos del fondo polimérico. Como los CNTs se encuentran a distintas profundidades dentro del polímero, modificando la señal captada por el microscopio, se requiere un método capaz de detectar tanto regiones superficiales como profundas, manteniendo la morfología y la continuidad espacial de la red, especialmente cuando se presentan cambios de profundidad.

La segmentación se construye como una combinación de tres binarizaciones complementarias sobre E_{seg}: local, global y regional, cuyas máscaras se integran por conjunción. Cada máscara es una matriz de $N \times N$ con valor 1 en los píxeles clasificados como red y 0 en los de fondo.

Binarización Local

La instancia local se basa en una umbralización adaptativa con núcleo gaussiano [6], implementada con las funciones `adaptthresh` e `imbinarize` de MATLAB. Para cada píxel se estima el fondo local $\mu_\sigma(i,j)$ como un promedio ponderado de las intensidades de su vecindad, calculado como la convolución de E_{seg} con un núcleo gaussiano bidimensional G_σ de desviación estándar σ, lo que asigna mayor peso a los vecinos cercanos al píxel central:

$$\mu_\sigma(i,j) = \sum_{|u-i|\le h} \sum_{|v-j|\le h} G_\sigma(u-i,\, v-j)\, E_{\text{seg}}(u,v), \qquad G_\sigma(\delta_u,\delta_v) = \frac{1}{Z}\exp\left(-\frac{\delta_u^2+\delta_v^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.14}$$

donde (δ_u, δ_v) es el desplazamiento, en píxeles, entre el vecino (u,v) y el píxel central; $h = \lceil 2\sigma \rceil$ es la semianchura del núcleo, que se trunca a $(2h+1)\times(2h+1)$ píxeles; y Z es la suma de los valores de la exponencial dentro de ese soporte, de modo que los pesos suman 1. Los vecinos ubicados fuera de la matriz adoptan el valor del píxel de borde más cercano. En la binarización local, $\sigma = \sigma_L = 21$ px ($\approx 1{,}2$ μm), con un núcleo de 85×85 px. En `adaptthresh`, esta desviación estándar corresponde al parámetro `NeighborhoodSize` con estadístico gaussiano.

Un píxel se clasifica como nanotubo en la máscara local M_L si su intensidad supera la estimación local de fondo escalada por un factor γ, que depende del parámetro de sensibilidad $s \in [0,1]$ de `adaptthresh`:

$$M_L(i,j) = \begin{cases} 1, & E_{\text{seg}}(i,j) > \min\left(1,\ \gamma\, \mu_{\sigma_L}(i,j)\right) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}, \qquad \gamma = 1{,}6 - s \tag{3.15}$$

La relación $\gamma = 1{,}6 - s$ es la que aplica `adaptthresh` para objetos más brillantes que el fondo (opción `'ForegroundPolarity','bright'`), y el umbral se acota a 1, el máximo de E_{seg}.

Con $s = 0{,}55$, $\gamma = 1{,}05$: un píxel se clasifica como red si su intensidad supera en un 5 % la media ponderada de su vecindad. Una sensibilidad mayor reduce γ y aumenta el número de píxeles clasificados como red. El solapamiento entre las vecindades de píxeles vecinos asegura la continuidad en la captura de variaciones sutiles del gradiente. Esta binarización aporta alta definición pero introduce falsos positivos derivados de pequeñas variaciones eléctricas en el fondo, ya que su criterio es relativo: en zonas de fondo de baja intensidad, una diferencia relativa del 5 % corresponde a una magnitud absoluta reducida, que el ruido supera con facilidad.

Binarización Global

Como complemento, se realiza una binarización global basada en rangos de intensidad mediante una variación del método de Otsu [9] extendida a múltiples clases (`multithresh`). Dado que la formulación original de dos clases no captura los distintos grupos de intensidades de CNTs presentes en la matriz, se aplica un análisis multinivel que calcula $K = 6$ umbrales $t_1 < \ldots < t_6$. Con $t_0 = 0$ y $t_7 = 1$, los umbrales dividen los píxeles de la matriz en siete clases según su valor de E_{seg}, $C_k = \{(i,j) : t_k \leq E_{\text{seg}}(i,j) < t_{k+1}\}$ para $k = 0, \ldots, 6$ (la última clase incluye también los píxeles con $E_{\text{seg}} = 1$), y se eligen de modo que maximicen la varianza entre clases:

$$(t_1, \ldots, t_6) = \arg \max_{t_1 < \ldots < t_6} \sum_{k=0}^{K} \omega_k \left(\mu_k - \mu_{tot}\right)^2 \tag{3.16}$$

donde ω_k es la fracción de píxeles de la matriz que pertenecen a la clase C_k, μ_k es la intensidad media de esos píxeles y μ_{tot} es la intensidad media de toda la matriz. La función `multithresh` resuelve esta maximización sobre el histograma de E_{seg} con 256 niveles, por lo que los umbrales toman valores múltiplos de $1/255$. La primera clase, que agrupa los valores más bajos de E_{seg} y corresponde a las zonas más oscuras del fondo polimérico, se descarta de la máscara resultante M_G:

$$M_G(i,j) = \begin{cases} 1, & E_{\text{seg}}(i,j) \geq t_1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.17}$$

A diferencia de las binarizaciones adaptativas, este umbral es absoluto y único para toda la matriz, por lo que excluye las zonas de fondo de baja intensidad que la binarización local, por su criterio relativo, clasificaría como red.

Binarización Regional

La binarización regional M_R se construye con el mismo principio que la local, según (3.14) y (3.15) con la misma sensibilidad, pero empleando un núcleo significativamente mayor: $\sigma = \sigma_R = 51$ px (≈ 3 μm), truncado a 205×205 px, de modo que $M_R(i,j) = 1$ si $E_{\text{seg}}(i,j) > \text{mín}(1, \gamma\, \mu_{\sigma_R}(i,j))$. Su función es integrar la interacción entre las escalas global y local, y descartar regiones de ruido que las otras instancias no logran filtrar, especialmente en matrices con mayor ruido de origen.

Integración de Máscaras

Cada binarización ofrece resultados consistentes pese a la heterogeneidad del dataset, pero presenta limitaciones complementarias: la local aporta definición a costa de ruido granular, la global

secciona bien las capas de intensidad pero con baja definición, y la regional opera como filtro espacial intermedio. Las tres máscaras se integran mediante una conjunción lógica:

$$M_{\wedge} = A_{50}\,(M_G \,\wedge\, M_R \,\wedge\, M_L) \tag{3.18}$$

donde $\wedge$ es la conjunción lógica píxel a píxel (para dos máscaras M_1 y M_2, $(M_1 \wedge M_2)(i,j) = 1$ solo si $M_1(i,j) = 1$ y $M_2(i,j) = 1$). Solo los píxeles clasificados como red en las tres binarizaciones forman parte de $M_{\wedge}$. Adicionalmente, se impone una condición de tamaño mínimo por componente conexa. Una componente conexa es un conjunto máximo de píxeles de valor 1 en el que cualquier par puede unirse por una cadena de píxeles de valor 1 vecinos entre sí, considerando vecinos a los 8 píxeles que comparten un lado o una esquina. El operador A_{50} (`bwareaopen`) elimina (asigna el valor 0 a) las componentes conexas de menos de 50 píxeles ($\approx 0{,}17\ \mu\text{m}^2$) y se aplica a la máscara resultante de la conjunción, para descartar los fragmentos aislados que se forman donde las tres binarizaciones coinciden solo en unos pocos píxeles. En la implementación, el operador se aplica también a M_G antes de la conjunción; este paso no modifica el resultado, ya que toda componente conexa de la conjunción está contenida en una componente conexa de M_G, de modo que las componentes de M_G con menos de 50 píxeles solo pueden originar componentes que el operador final elimina.

Selección de la Máscara Final y Respaldo Local

La conjunción puede resultar excesivamente restrictiva en algunas mediciones. Para identificar estos casos se emplea la cobertura de una máscara M, es decir, la fracción de píxeles clasificados como red:

$$c(M) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} M(i,j) \tag{3.19}$$

La máscara final M_{F} se selecciona entre la conjunción y la binarización local según la cobertura de la conjunción:

$$M_{\mathrm{F}} = \begin{cases} M_{\wedge}, & c(M_{\wedge}) \geq 0{,}15 \\ A_{50}(M_L), & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.20}$$

Cuando la cobertura de la conjunción cae por debajo del 15 %, se activa el respaldo local: la máscara final es la binarización local, con la misma condición de tamaño mínimo empleada en la conjunción. Este mecanismo no introduce un método alternativo con parámetros propios sino que reutiliza el componente local del pipeline. El umbral de $0{,}15$ se fijó a partir de la inspección de las coberturas obtenidas por la conjunción, como un límite inferior por debajo del cual la máscara deja

de representar la red visible en E_{seg}; de este modo, el respaldo actúa únicamente en las mediciones en las que la conjunción resulta excesivamente restrictiva. En el resto de este documento, todas las operaciones posteriores a la segmentación se aplican sobre M_{F}, sea cual sea la máscara seleccionada.

La Figura 3.6 ilustra las binarizaciones y su integración sobre la medición 0c-2.

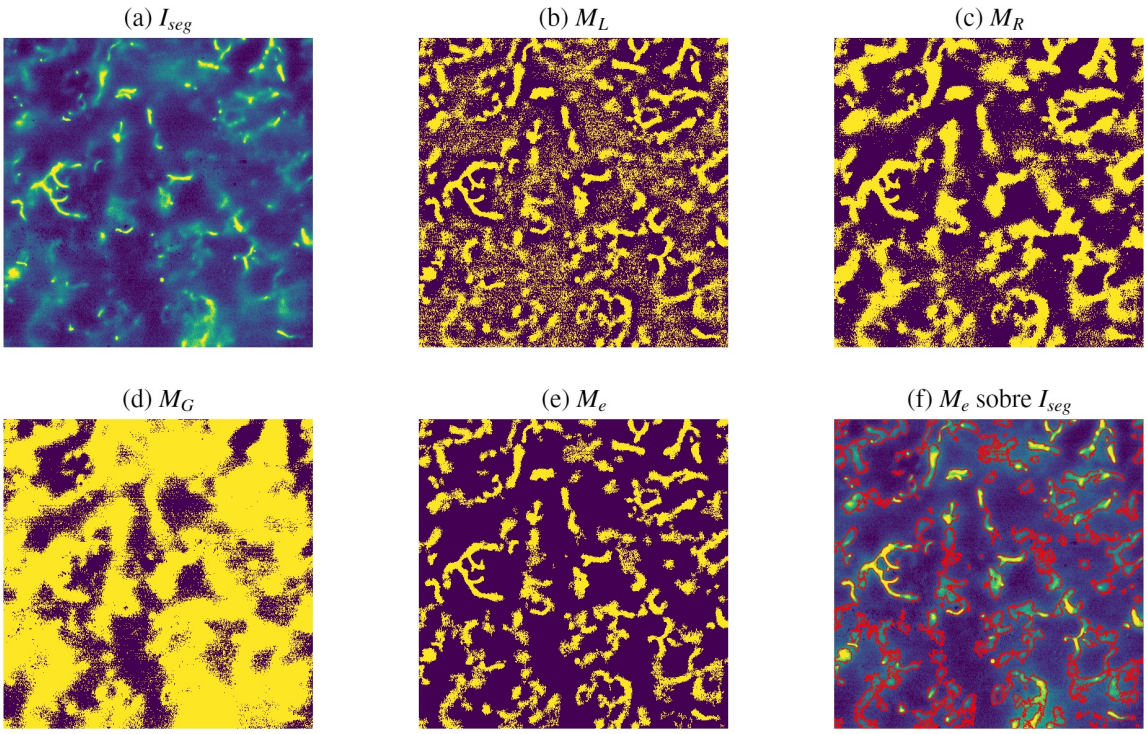


Figura 3.6: Segmentación de la medición 0c-2. (a) Matriz normalizada E_{seg}. (b) Binarización local M_L. (c) Binarización regional M_R. (d) Binarización global M_G. (e) Máscara final M_{F}. (f) Contorno de M_{F} (rojo) superpuesto a E_{seg}.

3.1.7. Matrices para la Extracción de Descriptores

A partir de la salida de la segmentación se construyen tres matrices binarias que sirven como insumo común a los distintos grupos de descriptores:

- **Máscara final:** Contiene únicamente los píxeles clasificados como parte de red por la segmentación. Corresponde a M_{F}, definida en (3.20).
- **Máscara morfológica:** Aplica un cierre morfológico sobre la máscara final para unir estructuras y reparar discontinuidades [6]: $M_{\text{C}} = (M_{\text{F}} \oplus B_r) \ominus B_r$, donde B_r es un elemento estructural en forma de disco de radio $r = 3$ px (`strel('disk',3)`, que MATLAB aproxima mediante una combinación de segmentos lineales), centrado en el origen. Para una máscara genérica M, la dilatación $M \oplus B_r$ asigna el valor 1 a todo píxel cuyo disco centrado

intersecta al menos un píxel de valor 1 de M, lo que engrosa las estructuras y une las que están separadas por huecos estrechos; la erosión $M \ominus B_r$ conserva el valor 1 únicamente en los píxeles cuyo disco centrado está contenido por completo en la región de valor 1, lo que devuelve los bordes exteriores a su posición sin volver a abrir los huecos rellenados. Este radio repara granularidades y recupera continuidades a través de huecos de hasta aproximadamente $2r = 6$ px (≈ 350 nm), suficiente para evitar la sobresegmentación de regiones profundas sin destruir la morfología de la red.

- **Esqueleto:** Se obtiene mediante la función `bwskel` sobre la máscara morfológica. Esta función adelgaza cada componente conexa eliminando de forma iterativa píxeles de sus bordes, sin desconectarla ni abrir o cerrar huecos, hasta reducirla a líneas de 1 px de grosor que siguen su eje central y conservan su topología. Posteriormente se aplican cinco iteraciones de poda de píxeles mediante `bwmorph('spur', 5)`: en cada iteración se eliminan los puntos extremos del esqueleto, es decir, los píxeles con un solo vecino de valor 1 entre sus 8 vecinos. De este modo se recortan progresivamente las ramas y se eliminan las ramas espurias cortas, de hasta aproximadamente 5 px, que aparecen al esqueletizar bordes irregulares, evitando inflar artificialmente los descriptores basados en él. Las ramas largas pierden también hasta 5 px en su extremo libre. El esqueleto resultante se denota S.

La Figura 3.7 muestra las matrices para la extracción de descriptores de la medición 0c-2.

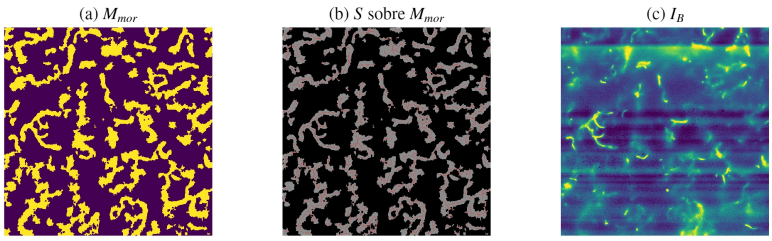


Figura 3.7: Matrices para la extracción de descriptores de la medición 0c-2. (a) Máscara morfológica M_{C}. (b) Esqueleto S (rojo) superpuesto a M_{C} (gris).